Apuntes de MOD 2

Profesor: EL MÁS GRANDE

Universidad de Santiago de Chile

2026

Autor: *(Nicolás Aguilar)*

13 de abril de 2026

Índice

1. M. numéricos para ecuaciones lineales **2**
1.1. Mallado espacio–temporal . . . 2
1.2. Razón de malla . . . 3
1.3. Función aproximante por pedazos . . . 3
1.4. Métodos de nivel . . . 3
1.5. Discretización explícita centrada . . . 4
1.6. Método implícito . . . 5
1.7. Esténcil . . . 5
1.8. Métodos de un lado . . . 5
1.9. Método leapfrog . . . 6
1.10. Método de Lax–Friedrichs . . . 7
1.11. Derivación tipo Taylor . . . 7
1.12. Método de Lax–Wendroff . . . 7
1.13. Forma operatorial del método . . . 8
1.14. Error global . . . 8
1.15. Convergencia, consistencia y error de truncación local . . . 9
1.15.1. Error de truncación local . . . 9
1.16. Aproximación de derivadas usando ETL . . . 11
1.16.1. Aproximación de $v_x(x_j)$ usando cuatro puntos . . . 11
1.16.2. Aproximación centrada de $v_{xx}(x_j)$ . . . 12
1.16.3. Aproximación de $v_{xxx}(x_j)$ usando cinco nodos . . . 13
1.17. Error global y ecuación del error . . . 13
1.18. Estabilidad . . . 14
1.19. Convergencia del método . . . 15
1.20. Ejemplo: estabilidad del método de Lax–Friedrichs . . . 16
1.21. Ejemplo: método de un lado . . . 17
1.22. Estabilidad para $U_t + A\,U_x = 0$ . . . 17
1.22.1. Caso escalar: método de Lax–Friedrichs . . . 18
1.22.2. Paso al caso matricial . . . 18
1.23. Métodos *upwind* para el caso escalar . . . 19
1.24. Método *upwind* para sistemas . . . 19
1.25. Ecuación no lineal y formación de saltos . . . 20
1.26. Un esquema no conservativo puede fallar . . . 20
1.27. Métodos conservativos . . . 21
1.27.1. Ejemplo: Burgers . . . 21

2. Problemas con valores en la frontera **22**
2.1. Problema estacionario . . . 22
2.2. Discretización del problema estacionario . . . 23
2.3. Sistema matricial . . . 23
2.4. Error de truncación local . . . 24
2.5. Convergencia . . . 24
2.6. Estabilidad del método . . . 25
2.7. Normas matriciales . . . 25
2.8. Valores propios de A^h . . . 26
2.9. Conclusión final . . . 27

1. M. numéricos para ecuaciones lineales

Consideramos el problema de Cauchy

$$(P) \qquad \begin{cases} U_t + AU_x = 0, & x \in \mathbb{R},\ t > 0, \\ U(x,0) = U_0(x), \end{cases}$$

donde

$$U : \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^m, \qquad A \in M_{m\times m}(\mathbb{R}).$$

Dado U_0, queremos encontrar $U = U(x,t) \in \mathbb{R}^m$.

Idea central. La ecuación

$$U_t + AU_x = 0$$

relaciona la variación temporal con la variación espacial. El objetivo de los métodos numéricos será reemplazar las derivadas por cocientes de diferencias en una malla y así obtener una regla algebraica que permita avanzar en el tiempo.

Qué debe quedar claro.

- La incógnita exacta es una función $U(x,t)$.
- El dato inicial es $U_0(x)$.
- La matriz A determina cómo se propaga la información.
- El problema está planteado en todo $\mathbb{R}$, por lo que, al menos a este nivel, no hay fronteras laterales físicas.

1.1. Mallado espacio–temporal

Introducimos una malla uniforme en espacio y tiempo:

$$x_j = jh, \qquad j \in \mathbb{Z},$$
$$t_n = nk, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

donde

- $h > 0$ es el paso espacial,
- $k > 0$ es el paso temporal.

También definimos los puntos medios espaciales

$$x_{j+\frac{1}{2}} = x_j + \frac{h}{2} = \left(j + \frac{1}{2}\right) h.$$

Denotamos por

$$U_j^n \in \mathbb{R}^m$$

la aproximación numérica de la solución exacta en el nodo (x_j, t_n), es decir,

$$U_j^n \approx U(x_j, t_n).$$

La discretización del dato inicial queda dada por

$$U_j^0 = U_0(x_j).$$

Interpretación. El índice j recorre los puntos del espacio y el índice n recorre los niveles de tiempo. Por tanto, U_j^n es el valor numérico en el nodo de la malla ubicado en la posición x_j y en el instante t_n.

Qué debe quedar claro.

- j es índice espacial.
- n es índice temporal.
- Resolver numéricamente la EDP significa construir los valores U_j^n.

1.2. Razón de malla

Frecuentemente se supone que

$$\lambda := \frac{k}{h}$$

permanece constante cuando la malla se refina.

Interpretación. Esta razón compara la escala temporal con la escala espacial. Más adelante será clave en el análisis de estabilidad y convergencia.

1.3. Función aproximante por pedazos

A partir de los valores nodales U_j^n, definimos una función aproximante $U_h(x,t)$, constante por rectángulos de la malla, mediante

$$U_h(x,t) = U_j^n, \qquad (x,t) \in [x_{j-\frac{1}{2}}, x_{j+\frac{1}{2}}) \times [t_n, t_{n+1}).$$

Interpretación. Aunque el método entrega una familia discreta $\{U_j^n\}$, esta construcción permite asociarle una función definida en todo el plano (x,t). Esto es útil cuando se quiere comparar el método con la solución exacta $U(x,t)$.

Qué debe quedar claro.

- $\{U_j^n\}$ es el objeto discreto.
- $U_h(x,t)$ es la reconstrucción por pedazos asociada al método.
- La convergencia se estudiará comparando U_h o U_j^n con la solución exacta.

1.4. Métodos de nivel

Conocida la condición inicial

$$U^0 = (U_j^0)_j,$$

un **método de nivel 2** es aquel en que, conocido U^n, se puede calcular U^{n+1}. Es decir,

$$U^0 \longrightarrow U^1 \longrightarrow U^2 \longrightarrow \cdots$$

Más generalmente, un método multinivel usa varios niveles anteriores

$$U^{n-r}, U^{n-r+1}, \ldots, U^n$$

para calcular U^{n+1}.

Interpretación. Aquí U^n no es un número, sino todo el vector de valores en el tiempo t_n:

$$U^n = (U_j^n)_j.$$

Entonces un método numérico puede verse como una regla que transforma un nivel completo de la malla en el siguiente.

Qué debe quedar claro.

- Un método de dos niveles usa solo información del tiempo n para calcular el tiempo $n+1$.
- Un método de tres niveles, como *leapfrog*, usa dos tiempos anteriores.

1.5. Discretización explícita centrada

Aproximamos la derivada temporal por una diferencia hacia adelante:

$$U_t(x_j, t_n) \approx \frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{k},$$

y la derivada espacial por una diferencia centrada:

$$U_x(x_j, t_n) \approx \frac{U_{j+1}^n - U_{j-1}^n}{2h}.$$

Sustituyendo estas aproximaciones en la ecuación

$$U_t + AU_x = 0,$$

obtenemos

$$\frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{k} + A\frac{U_{j+1}^n - U_{j-1}^n}{2h} = 0.$$

Equivalentemente,

$$U_j^{n+1} = U_j^n - \frac{k}{2h} A \left(U_{j+1}^n - U_{j-1}^n\right), \qquad U_j^0 = U_0(x_j).$$

Interpretación. Este método usa datos conocidos en el tiempo t_n para producir directamente el valor en el tiempo t_{n+1}. Por eso se llama **explícito**.

Qué debe quedar claro.

- La derivada temporal se discretiza hacia adelante.
- La derivada espacial se discretiza de forma centrada.
- El método es explícito porque U_j^{n+1} queda despejado.

1.6. Método implícito

Una alternativa consiste en evaluar la derivada espacial en el tiempo nuevo t_{n+1}:

$$\frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{k} + A\frac{U_{j+1}^{n+1} - U_{j-1}^{n+1}}{2h} = 0.$$

En el caso escalar $m = 1$, con $A = a \in \mathbb{R}$, se obtiene

$$-\frac{ak}{2h}U_{j-1}^{n+1} + U_j^{n+1} + \frac{ak}{2h}U_{j+1}^{n+1} = U_j^n.$$

Interpretación. Ahora los valores desconocidos del tiempo $n + 1$ aparecen acoplados entre sí. Por eso el método ya no se puede aplicar nodo a nodo de forma directa: en cada paso temporal hay que resolver un sistema lineal.

Qué debe quedar claro.

- El método implícito suele ser más costoso por paso.
- Su ventaja típica es que puede tener mejores propiedades de estabilidad.
- En dominio truncado, este esquema conduce a una matriz lineal que debe invertirse o resolverse en cada paso temporal.

1.7. Esténcil

El **esténcil** de un método es el conjunto de nodos de la malla que intervienen en la fórmula que calcula U_j^{n+1}.

Interpretación. Mirar el esténcil permite entender de un vistazo qué información usa el método:

- si usa nodos del nivel n, es explícito;
- si usa nodos del nivel $n + 1$, es implícito;
- si usa niveles $n - 1, n, n + 1$, es un método de tres niveles.

1.8. Métodos de un lado

Si aproximamos U_x con una diferencia hacia la derecha, tenemos

$$U_x(x_j, t_n) \approx \frac{U_{j+1}^n - U_j^n}{h},$$

y el esquema queda

$$\frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{k} + A\frac{U_{j+1}^n - U_j^n}{h} = 0.$$

Por tanto,

$$U_j^{n+1} = U_j^n - \frac{k}{h}A\left(U_{j+1}^n - U_j^n\right).$$

Análogamente, usando diferencia hacia la izquierda,

$$U_x(x_j, t_n) \approx \frac{U_j^n - U_{j-1}^n}{h},$$

obtenemos

$$U_j^{n+1} = U_j^n - \frac{k}{h} A \left(U_j^n - U_{j-1}^n \right).$$

Interpretación. Estos métodos ya no son simétricos en el espacio. Introducen una dirección preferente, y eso es muy relevante en ecuaciones de transporte.

Observación importante. En el caso escalar $U_t + aU_x = 0$, la elección del lado correcto está relacionada con el signo de a:

- si $a > 0$, la información se propaga hacia la derecha y suele convenir usar diferencia hacia atrás;
- si $a < 0$, la información se propaga hacia la izquierda y suele convenir usar diferencia hacia adelante.

Esto anticipa la idea de *upwind*.

1.9. Método leapfrog

Si ahora aproximamos la derivada temporal con diferencia centrada,

$$U_t(x_j, t_n) \approx \frac{U_j^{n+1} - U_j^{n-1}}{2k},$$

y mantenemos la diferencia centrada para la derivada espacial,

$$U_x(x_j, t_n) \approx \frac{U_{j+1}^n - U_{j-1}^n}{2h},$$

obtenemos

$$\frac{U_j^{n+1} - U_j^{n-1}}{2k} + A \frac{U_{j+1}^n - U_{j-1}^n}{2h} = 0.$$

Equivalentemente,

$$U_j^{n+1} = U_j^{n-1} - \frac{k}{h} A \left(U_{j+1}^n - U_{j-1}^n \right).$$

Interpretación. Este método usa tres niveles temporales: $n-1$, n y $n+1$. Por eso, para ponerlo en marcha, no basta con U^0: también se necesita una forma de construir U^1, por ejemplo con otro método de dos niveles.

Qué debe quedar claro.

- *Leapfrog* es un método de tres niveles.
- No puede iniciarse solo con la condición inicial.

1.10. Método de Lax–Friedrichs

En lugar de conservar U_j^n como valor central, se reemplaza por el promedio de sus vecinos:

$$U_j^{n+1} = \frac{U_{j+1}^n + U_{j-1}^n}{2} - \frac{k}{2h} A \left(U_{j+1}^n - U_{j-1}^n \right).$$

Interpretación. El promedio

$$\frac{U_{j+1}^n + U_{j-1}^n}{2}$$

introduce un efecto suavizante o difusivo. Esa difusión artificial suele mejorar la estabilidad, pero puede hacer que la solución numérica se vea más "borrosa" que la solución exacta.

Qué debe quedar claro.

- Lax–Friedrichs modifica el método centrado agregando un promedio de vecinos.
- Ese promedio introduce disipación numérica.

1.11. Derivación tipo Taylor

Expandimos en serie de Taylor respecto del tiempo:

$$U(x, t+k) = U(x,t) + kU_t(x,t) + \frac{k^2}{2} U_{tt}(x,t) + O(k^3).$$

Como la ecuación satisface

$$U_t = -AU_x,$$

podemos derivar nuevamente respecto de t:

$$U_{tt} = -A(U_t)_x.$$

Usando otra vez que $U_t = -AU_x$,

$$U_{tt} = -A(-AU_x)_x = A^2 U_{xx}.$$

Sustituyendo, obtenemos

$$U(x, t+k) = U(x,t) - kAU_x(x,t) + \frac{k^2}{2} A^2 U_{xx}(x,t) + O(k^3).$$

Interpretación. Aquí aparece una idea muy importante: usamos la EDP para transformar derivadas temporales en derivadas espaciales. Esto permite construir métodos de orden más alto sin derivar directamente la solución exacta.

1.12. Método de Lax–Wendroff

Aproximamos ahora

$$U_x(x_j, t_n) \approx \frac{U_{j+1}^n - U_{j-1}^n}{2h}, \qquad U_{xx}(x_j, t_n) \approx \frac{U_{j+1}^n - 2U_j^n + U_{j-1}^n}{h^2}.$$

Al sustituir estas fórmulas en la expansión de Taylor anterior, obtenemos

$$U_j^{n+1} = U_j^n - \frac{k}{2h} A \left(U_{j+1}^n - U_{j-1}^n \right) + \frac{k^2}{2h^2} A^2 \left(U_{j+1}^n - 2U_j^n + U_{j-1}^n \right).$$

Interpretación. Este método corrige al esquema centrado básico añadiendo un término de segundo orden. Por eso suele ser más preciso que un esquema explícito centrado elemental.

Qué debe quedar claro.

- Lax–Wendroff nace de Taylor en tiempo.
- Luego se usa la ecuación para expresar U_t y U_{tt} en términos espaciales.
- Finalmente se reemplazan U_x y U_{xx} por diferencias finitas.

1.13. Forma operatorial del método

Un método numérico puede escribirse, en forma abstracta, como

$$U^{n+1} = H_h(U^n),$$

donde H_h es el operador de avance temporal asociado al esquema.

En el caso de Lax–Wendroff, para una función v, puede definirse

$$H_h(v)(x) = v(x) - \frac{kA}{2h}\big(v(x+h) - v(x-h)\big) + \frac{k^2A^2}{2h^2}\big(v(x+h) - 2v(x) + v(x-h)\big).$$

Así, el método puede interpretarse como

$$U_h(x, t+k) = H_h(U_h(\cdot, t))(x).$$

Interpretación. Esto permite pensar el esquema como una transformación aplicada repetidamente. Es una forma muy útil de escribir el método cuando se estudian propiedades teóricas como estabilidad y convergencia.

1.14. Error global

Definimos el error global en el nodo (x_j, t_n) por

$$E_j^n := U_j^n - U(x_j, t_n).$$

Interpretación. El error global mide la diferencia entre la solución numérica y la solución exacta en cada nodo de la malla.

Objetivo del análisis numérico. Queremos estudiar condiciones bajo las cuales

$$E_j^n \to 0 \qquad \text{cuando } h \to 0,\ k \to 0,$$

manteniendo controlada la razón $\lambda = k/h$.

Qué debe quedar claro al final de este bloque.

- Una EDP se discretiza reemplazando derivadas por diferencias.
- Eso produce una regla de evolución para los valores U_j^n.
- Existen varios esquemas posibles, y cada uno usa un esténcil distinto.
- Los métodos se comparan por precisión, costo y estabilidad.
- El análisis posterior girará en torno a consistencia, estabilidad y convergencia.

1.15. Convergencia, consistencia y error de truncación local

Definimos el error global continuo por

$$E_h(x,t) := U_h(x,t) - U(x,t), \qquad x \in \mathbb{R},\ t > 0,$$

donde U_h es la aproximación numérica por pedazos y U es la solución exacta del problema de Cauchy.

Convergencia. Diremos que el método es **convergente** si, para todo $t > 0$ fijo,

$$\|E_h(\cdot,t)\|_{L^1(\mathbb{R})} \longrightarrow 0 \qquad \text{cuando } h \to 0,$$

manteniendo $\lambda = \frac{k}{h}$ acotado o constante, según el contexto.

Versión discreta. Si definimos el error nodal

$$E_j^n := U_j^n - U(x_j, t_n),$$

entonces $E^n = (E_j^n)_j$ es el vector de errores en el tiempo t_n. En la malla uniforme, una norma natural es la norma discreta L^1:

$$\|V^n\|_{1,h} := h \sum_{j\in\mathbb{Z}} |V_j^n|.$$

Idea central. La convergencia significa que, al refinar la malla, la solución numérica se acerca a la solución exacta.

Qué debe quedar claro.

- El error global compara *solución numérica* con *solución exacta*.
- La convergencia es una propiedad del método cuando $h, k \to 0$.
- Para medir el error se necesita fijar una norma.

1.15.1. Error de truncación local

Idea. El error de truncación local se obtiene al reemplazar la solución exacta U dentro del esquema numérico. Si el resultado no es exactamente cero, ese residuo mide cuánto se equivoca el método al nivel infinitesimal.

Ejemplo: método de Lax–Friedrichs. El esquema de Lax–Friedrichs es

$$\frac{U_j^{n+1} - \frac{1}{2}\left(U_{j+1}^n + U_{j-1}^n\right)}{k} + A\frac{U_{j+1}^n - U_{j-1}^n}{2h} = 0.$$

Asociamos a este esquema el operador de truncación local

$$L_h(x,t) := \frac{1}{k}\left(U(x,t+k) - \frac{U(x+h,t)+U(x-h,t)}{2}\right) + A\frac{U(x+h,t)-U(x-h,t)}{2h},$$

donde U es la solución exacta de

$$U_t + A\,U_x = 0.$$

Desarrollo de Taylor. Expandimos alrededor del punto (x,t):

$$U(x,t+k) = U(x,t) + kU_t(x,t) + \frac{k^2}{2}U_{tt}(x,t) + O(k^3),$$

$$U(x+h,t) = U(x,t) + hU_x(x,t) + \frac{h^2}{2}U_{xx}(x,t) + \frac{h^3}{6}U_{xxx}(x,t) + \frac{h^4}{24}U_{xxxx}(x,t) + O(h^5),$$

$$U(x-h,t) = U(x,t) - hU_x(x,t) + \frac{h^2}{2}U_{xx}(x,t) - \frac{h^3}{6}U_{xxx}(x,t) + \frac{h^4}{24}U_{xxxx}(x,t) + O(h^5).$$

Sustituyendo en $L_h(x,t)$, se obtiene

$$L_h(x,t) = U_t(x,t) + A\,U_x(x,t) + \frac{k}{2}U_{tt}(x,t) - \frac{h^2}{2k}U_{xx}(x,t) + \frac{h^2}{6}A\,U_{xxx}(x,t) - \frac{h^4}{24k}U_{xxxx}(x,t) + O(k^2) + O(h^4).$$

Como U satisface la ecuación $U_t + A\,U_x = 0$, el término principal desaparece y queda

$$L_h(x,t) = \frac{k}{2}U_{tt}(x,t) - \frac{h^2}{2k}U_{xx}(x,t) + \frac{h^2}{6}A\,U_{xxx}(x,t) - \frac{h^4}{24k}U_{xxxx}(x,t) + O(k^2) + O(h^4).$$

Si además suponemos

$$\frac{k}{h} = \lambda = \text{cte},$$

entonces

$$\frac{h^2}{k} = O(h) = O(k), \qquad \frac{h^4}{k} = O(h^3),$$

y por tanto, si U y sus derivadas relevantes están acotadas, existe $C > 0$ tal que

$$|L_h(x,t)| \le Ck.$$

Conclusión. Bajo la hipótesis $\frac{k}{h} = \text{cte}$, el método de Lax–Friedrichs es consistente y su error de truncación local es de orden 1.

Definición. Diremos que un método es **consistente** si, para todo $t > 0$ fijo,

$$\|L_h(\cdot,t)\| \longrightarrow 0 \qquad \text{cuando } h \to 0.$$

Definición. Diremos que un método es de **orden** p si existe una constante $C > 0$ tal que

$$\|L_h(\cdot, t)\| \leq Ch^p,$$

para h suficientemente pequeño y t en intervalos acotados.

Observación. En el caso anterior, el método de Lax–Friedrichs resulta de orden 1.

Qué debe quedar claro.

- El error de truncación local se obtiene metiendo la solución exacta en el esquema.
- La consistencia exige que ese residuo tienda a cero cuando la malla se refina.
- El orden del método mide qué tan rápido tiende a cero ese residuo.

1.16. Aproximación de derivadas usando ETL

La misma idea del error de truncación local puede usarse para construir fórmulas de diferencias finitas para derivadas.

Idea general. Se propone una combinación lineal de valores vecinos y luego se eligen los coeficientes para que, al desarrollar en Taylor, los términos no deseados se anulen.

1.16.1. Aproximación de $v_x(x_j)$ usando cuatro puntos

Buscamos una fórmula del tipo

$$v_x(x_j) \approx a\, v_{j+1} + b\, v_j + c\, v_{j-1} + d\, v_{j-2},$$

donde $v_j = v(x_j)$.

Definimos el residuo

$$L_h[v](x_j) := a\, v(x_j + h) + b\, v(x_j) + c\, v(x_j - h) + d\, v(x_j - 2h) - v_x(x_j).$$

Usando Taylor,

$$v(x_j + h) = v + hv_x + \frac{h^2}{2}v_{xx} + \frac{h^3}{6}v_{xxx} + \frac{h^4}{24}v_{xxxx} + O(h^5),$$

$$v(x_j - h) = v - hv_x + \frac{h^2}{2}v_{xx} - \frac{h^3}{6}v_{xxx} + \frac{h^4}{24}v_{xxxx} + O(h^5),$$

$$v(x_j - 2h) = v - 2hv_x + 2h^2 v_{xx} - \frac{4}{3}h^3 v_{xxx} + \frac{2}{3}h^4 v_{xxxx} + O(h^5).$$

Al imponer que los coeficientes de v, v_{xx} y v_{xxx} se anulen, y que el coeficiente de v_x sea 1, se obtiene el sistema

$$\begin{cases} a + b + c + d = 0, \\ ha - hc - 2hd = 1, \\ \dfrac{h^2}{2}a + \dfrac{h^2}{2}c + 2h^2 d = 0, \\ \dfrac{h^3}{6}a - \dfrac{h^3}{6}c - \dfrac{4}{3}h^3 d = 0. \end{cases}$$

Su solución es

$$a = \frac{1}{3h}, \qquad b = \frac{1}{2h}, \qquad c = -\frac{1}{h}, \qquad d = \frac{1}{6h}.$$

Por tanto,

$$v_x(x_j) \approx \frac{1}{6h}\Big(2v_{j+1} + 3v_j - 6v_{j-1} + v_{j-2}\Big).$$

Además, el primer término no anulado en el residuo es de orden h^3, así que

$$L_h[v](x_j) = O(h^3).$$

Conclusión. La fórmula

$$v_x(x_j) \approx \frac{1}{6h}\Big(2v_{j+1} + 3v_j - 6v_{j-1} + v_{j-2}\Big)$$

es una aproximación de orden 3 para la primera derivada.

1.16.2. Aproximación centrada de $v_{xx}(x_j)$

Buscamos ahora una fórmula del tipo

$$v_{xx}(x_j) \approx a\, v_{j+1} + b\, v_j + c\, v_{j-1}.$$

Definimos

$$L_h[v](x_j) := a\, v(x_j + h) + b\, v(x_j) + c\, v(x_j - h) - v_{xx}(x_j).$$

Usando Taylor y anulando los términos de orden menor, se obtiene

$$a = \frac{1}{h^2}, \qquad b = -\frac{2}{h^2}, \qquad c = \frac{1}{h^2}.$$

Entonces,

$$v_{xx}(x_j) \approx \frac{v_{j+1} - 2v_j + v_{j-1}}{h^2}.$$

El residuo satisface

$$L_h[v](x_j) = O(h^2).$$

Conclusión. La fórmula centrada clásica para la segunda derivada es

$$v_{xx}(x_j) \approx \frac{v_{j+1} - 2v_j + v_{j-1}}{h^2},$$

y es de orden 2.

1.16.3. Aproximación de $v_{xxx}(x_j)$ usando cinco nodos

Para aproximar la tercera derivada, consideramos

$$v_{xxx}(x_j) \approx a\, v_{j+2} + b\, v_{j+1} + c\, v_j + d\, v_{j-1} + e\, v_{j-2}.$$

Definimos el residuo

$$L_h[v](x_j) := a\, v(x_j + 2h) + b\, v(x_j + h) + c\, v(x_j) + d\, v(x_j - h) + e\, v(x_j - 2h) - v_{xxx}(x_j).$$

Desarrollando en Taylor y anulando los términos correspondientes a v, v_x, v_{xx} y v_{xxxx}, mientras se fuerza que el coeficiente de v_{xxx} sea 1, se obtiene finalmente

$$a = \frac{1}{2h^3}, \qquad b = -\frac{1}{h^3}, \qquad c = 0, \qquad d = \frac{1}{h^3}, \qquad e = -\frac{1}{2h^3}.$$

Por tanto,

$$v_{xxx}(x_j) \approx \frac{1}{2h^3} v_{j+2} - \frac{1}{h^3} v_{j+1} + \frac{1}{h^3} v_{j-1} - \frac{1}{2h^3} v_{j-2}.$$

Equivalentemente,

$$v_{xxx}(x_j) \approx \frac{v_{j+2} - 2v_{j+1} + 2v_{j-1} - v_{j-2}}{2h^3}.$$

El residuo es de orden h^2, es decir,

$$L_h[v](x_j) = O(h^2).$$

Conclusión. La fórmula

$$v_{xxx}(x_j) \approx \frac{v_{j+2} - 2v_{j+1} + 2v_{j-1} - v_{j-2}}{2h^3}$$

aproxima la tercera derivada con orden 2.

Qué debe quedar claro al final de este bloque.

- El mismo principio usado para estudiar consistencia sirve para construir fórmulas de derivación numérica.
- Se propone una combinación lineal de nodos vecinos.
- Luego se usa Taylor para forzar que los términos de bajo orden se cancelen.
- El primer término que no se cancela determina el orden de la aproximación.

1.17. Error global y ecuación del error

Definimos el error global por

$$E_h(x,t) := U_h(x,t) - U(x,t),$$

donde U_h es la aproximación numérica y U es la solución exacta del problema

$$U_t + A\, U_x = 0.$$

Supondremos que el método puede escribirse en forma operatorial como

$$U_h(x, t+k) = H_h\big(U_h(\cdot, t); x\big),$$

es decir, H_h toma el estado numérico en el tiempo t y lo hace avanzar al tiempo $t + k$.

Error de truncación local. Recordemos que el error de truncación local viene dado por

$$L_h(x,t) := \frac{U(x,t+k) - H_h(U(\cdot,t);x)}{k}.$$

Equivalentemente,

$$U(x,t+k) = H_h(U(\cdot,t);x) + k\,L_h(x,t).$$

Ecuación del error. Restando la ecuación satisfecha por U de la ecuación satisfecha por U_h, obtenemos

$$E_h(x,t+k) = H_h\big(U_h(\cdot,t);x\big) - H_h\big(U(\cdot,t);x\big) - k\,L_h(x,t).$$

Si H_h es lineal, entonces

$$E_h(x,t+k) = H_h\big(E_h(\cdot,t);x\big) - k\,L_h(x,t).$$

Iteración de la ecuación del error. Tomando $t_n = nk$, se obtiene por iteración

$$E_h(x,t_n) = H_h^n\big(E_h(\cdot,t_0);x\big) - k\sum_{i=0}^{n-1} H_h^{n-1-i}\big(L_h(\cdot,t_i);x\big),$$

donde, por convención,

$$H_h^0 = I.$$

Idea central. Esta identidad separa el error total en dos contribuciones:

- el error inicial propagado por el método;
- la acumulación, a lo largo del tiempo, de los errores de truncación local.

1.18. Estabilidad

Definición. Diremos que el método es **estable** en $[0,T]$ si existen constantes $C_S > 0$ y $h_0 > 0$ tales que

$$\|H_h^n\| \le C_S, \qquad \forall\, t_n = nk \le T, \quad 0 < h \le h_0.$$

Caso suficiente usual. Si existe $\alpha \ge 0$ tal que

$$\|H_h\| \le 1 + \alpha k,$$

entonces

$$\|H_h^n\| \le (1+\alpha k)^n \le e^{\alpha n k} \le e^{\alpha T}.$$

Por tanto, el método es estable en todo intervalo temporal acotado.

Observación. En particular, si

$$\|H_h\| \le 1,$$

entonces automáticamente

$$\|H_h^n\| \le 1,$$

y el método es estable.

1.19. Convergencia del método

Tomando norma en la fórmula del error iterado, obtenemos

$$\|E_h(\cdot, t_n)\| \leq \|H_h^n\| \, \|E_h(\cdot, t_0)\| + k \sum_{i=0}^{n-1} \|H_h^{n-1-i}\| \, \|L_h(\cdot, t_i)\|.$$

Si el método es estable, entonces

$$\|H_h^{n-1-i}\| \leq C_S,$$

y por tanto

$$\|E_h(\cdot, t_n)\| \leq C_S \, \|E_h(\cdot, t_0)\| + k \, C_S \sum_{i=0}^{n-1} \|L_h(\cdot, t_i)\|.$$

Si además el método es consistente de orden p, es decir, existe $C_L > 0$ tal que

$$\|L_h(\cdot, t_i)\| \leq C_L \, k^p,$$

para todo t_i en intervalos acotados, entonces

$$\|E_h(\cdot, t_n)\| \leq C_S \, \|E_h(\cdot, t_0)\| + k \, C_S \, C_L \sum_{i=0}^{n-1} k^p.$$

En particular, si se toma dato inicial exacto, esto es,

$$U_h(x, 0) = U_0(x) \qquad \text{o equivalentemente} \qquad U_j^0 = U_0(x_j),$$

entonces

$$E_h(\cdot, t_0) = 0,$$

y queda

$$\|E_h(\cdot, t_n)\| \leq k \, C_S \, C_L \sum_{i=0}^{n-1} k^p = C_S \, C_L \, t_n \, k^p.$$

Como $t_n \leq T$, concluimos que

$$\|E_h(\cdot, t_n)\| \leq C_S \, C_L \, T \, k^p \longrightarrow 0 \qquad \text{cuando } k \to 0.$$

Conclusión. Se obtiene el principio fundamental:

$$\boxed{\text{Estabilidad} + \text{Consistencia} \Longrightarrow \text{Convergencia.}}$$

Qué debe quedar claro.

- La estabilidad controla cómo el método amplifica errores.
- La consistencia controla el tamaño del error local cometido en cada paso.
- La convergencia resulta de combinar ambas propiedades.

1.20. Ejemplo: estabilidad del método de Lax–Friedrichs

Consideremos la ecuación escalar

$$u_t + a\,u_x = 0, \qquad a \in \mathbb{R}.$$

El esquema de Lax–Friedrichs es

$$u_j^{n+1} = \frac{u_{j+1}^n + u_{j-1}^n}{2} - \frac{ak}{2h}\big(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n\big).$$

Reescribiendo,

$$u_j^{n+1} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{ak}{h}\right) u_{j+1}^n + \frac{1}{2}\left(1 + \frac{ak}{h}\right) u_{j-1}^n.$$

Trabajamos con la norma discreta L^1:

$$\|u^n\|_{1,h} := h \sum_{j\in\mathbb{Z}} |u_j^n|.$$

Si suponemos

$$1 - \frac{ak}{h} > 0 \qquad \text{y} \qquad 1 + \frac{ak}{h} > 0,$$

es decir,

$$\left|\frac{ak}{h}\right| < 1,$$

entonces los coeficientes son no negativos, y por tanto

$$|u_j^{n+1}| \le \frac{1}{2}\left(1 - \frac{ak}{h}\right) |u_{j+1}^n| + \frac{1}{2}\left(1 + \frac{ak}{h}\right) |u_{j-1}^n|.$$

Multiplicando por h y sumando en j,

$$\sum_j h|u_j^{n+1}| \le \frac{1}{2}\left(1 - \frac{ak}{h}\right) \sum_j h|u_{j+1}^n| + \frac{1}{2}\left(1 + \frac{ak}{h}\right) \sum_j h|u_{j-1}^n|.$$

Como un corrimiento de índices no cambia la suma,

$$\sum_j h|u_{j+1}^n| = \sum_j h|u_j^n|, \qquad \sum_j h|u_{j-1}^n| = \sum_j h|u_j^n|,$$

y así

$$\|u^{n+1}\|_{1,h} \le \frac{1}{2}\left(1 - \frac{ak}{h}\right) \|u^n\|_{1,h} + \frac{1}{2}\left(1 + \frac{ak}{h}\right) \|u^n\|_{1,h} = \|u^n\|_{1,h}.$$

Conclusión. El método de Lax–Friedrichs es estable en norma discreta L^1 si

$$\boxed{\left|\frac{ak}{h}\right| < 1.}$$

1.21. Ejemplo: método de un lado

Consideremos ahora el esquema explícito con diferencia hacia la derecha:

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{ak}{h}\big(u_{j+1}^n - u_j^n\big).$$

Reescribiendo,

$$u_j^{n+1} = \left(1 + \frac{ak}{h}\right) u_j^n - \frac{ak}{h}\, u_{j+1}^n.$$

Si suponemos

$$1 + \frac{ak}{h} > 0 \qquad \text{y} \qquad -\frac{ak}{h} > 0,$$

entonces necesariamente

$$0 < -\frac{ak}{h} < 1,$$

lo cual corresponde al caso $a < 0$.

Bajo esta condición,

$$|u_j^{n+1}| \leq \left(1 + \frac{ak}{h}\right) |u_j^n| - \frac{ak}{h}|u_{j+1}^n|.$$

Multiplicando por h y sumando,

$$\|u^{n+1}\|_{1,h} \leq \left(1 + \frac{ak}{h}\right) \|u^n\|_{1,h} - \frac{ak}{h}\|u^n\|_{1,h} = \|u^n\|_{1,h}.$$

Conclusión. El método de un lado hacia la derecha es estable si

$$\boxed{0 < -\frac{ak}{h} < 1, \qquad a < 0.}$$

Observación. De manera análoga, el esquema hacia la izquierda

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{ak}{h}\big(u_j^n - u_{j-1}^n\big)$$

resulta estable cuando

$$0 < \frac{ak}{h} < 1, \qquad a > 0.$$

Esto refleja la idea de que el lado de la discretización debe ser coherente con el sentido de propagación de la ecuación.

1.22. Estabilidad para $U_t + A\,U_x = 0$

Consideramos el problema

$$\begin{cases} U_t + A\,U_x = 0, & x \in \mathbb{R},\ t > 0, \\ U(x,0) = U_0(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

1.22.1. Caso escalar: método de Lax–Friedrichs

Para la ecuación escalar

$$u_t + a\,u_x = 0, \qquad a \in \mathbb{R},$$

el método de Lax–Friedrichs viene dado por

$$u_j^{n+1} = \frac{u_{j+1}^n + u_{j-1}^n}{2} - \frac{ak}{2h}\Big(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n\Big).$$

Este esquema es estable si

$$\left|\frac{ak}{h}\right| < 1.$$

Idea. La condición anterior es una condición CFL: el paso temporal debe ser suficientemente pequeño en comparación con el paso espacial y con la velocidad de propagación.

1.22.2. Paso al caso matricial

Supongamos ahora que $A \in M_{m\times m}(\mathbb{R})$ es diagonalizable, es decir,

$$A = R\Lambda R^{-1},$$

donde

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_m \end{pmatrix},$$

y $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ son los valores propios reales de A.

Entonces

$$U_t + A\,U_x = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad U_t + R\Lambda R^{-1}U_x = 0.$$

Multiplicando por R^{-1}, obtenemos

$$R^{-1}U_t + \Lambda R^{-1}U_x = 0.$$

Si definimos

$$V := R^{-1}U,$$

entonces

$$V_t + \Lambda V_x = 0.$$

Como Λ es diagonal, esta ecuación se desacopla en

$$(V_i)_t + \lambda_i (V_i)_x = 0, \qquad i = 1, \ldots, m.$$

Conclusión. El problema desacoplado es estable si

$$\left|\frac{\lambda_i k}{h}\right| < 1, \qquad i = 1, \ldots, m.$$

Denotaremos por

$$V_j^n \approx V(x_j, t_n)$$

la aproximación numérica de la variable diagonalizada.

1.23. Métodos *upwind* para el caso escalar

Recordemos que para la ecuación escalar

$$u_t + a\,u_x = 0$$

los esquemas de un lado apropiados dependen del signo de a.

Caso $a > 0$. Se usa diferencia hacia atrás:

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{ak}{h}\Big(u_j^n - u_{j-1}^n\Big),$$

y el esquema es estable si

$$0 < \frac{ak}{h} < 1.$$

Caso $a < 0$. Se usa diferencia hacia adelante:

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{ak}{h}\Big(u_{j+1}^n - u_j^n\Big),$$

y el esquema es estable si

$$-1 < \frac{ak}{h} < 0.$$

Idea central. El lado de la discretización debe ser coherente con el sentido de propagación de la información.

1.24. Método *upwind* para sistemas

Volvemos al sistema

$$U_t + A\,U_x = 0,$$

con

$$A = R\Lambda R^{-1}.$$

Descomponemos la matriz diagonal Λ en su parte positiva y negativa:

$$\Lambda = \Lambda^+ + \Lambda^-,$$

donde

$$\Lambda^+ = \begin{pmatrix} \lambda_1^+ & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_m^+ \end{pmatrix}, \qquad \Lambda^- = \begin{pmatrix} \lambda_1^- & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_m^- \end{pmatrix},$$

con

$$\lambda_i^+ = \text{máx}\{\lambda_i, 0\}, \qquad \lambda_i^- = \text{mín}\{\lambda_i, 0\}.$$

Definimos entonces

$$A^+ = R\Lambda^+ R^{-1}, \qquad A^- = R\Lambda^- R^{-1}.$$

Obsérvese que

$$A = A^+ + A^-.$$

El método *upwind* para el sistema se escribe como

$$U_j^{n+1} = U_j^n - \frac{k}{h}A^+\Big(U_j^n - U_{j-1}^n\Big) - \frac{k}{h}A^-\Big(U_{j+1}^n - U_j^n\Big).$$

Interpretación.

- La parte A^+ usa diferencia hacia atrás.
- La parte A^- usa diferencia hacia adelante.
- El método separa automáticamente los modos que viajan a la derecha de los que viajan a la izquierda.

1.25. Ecuación no lineal y formación de saltos

Consideremos ahora la ecuación no lineal

$$u_t + u\,u_x = 0.$$

Como

$$u\,u_x = \left(\frac{u^2}{2}\right)_x,$$

también puede escribirse en forma conservativa como

$$u_t + \left(\frac{u^2}{2}\right)_x = 0.$$

Observación. Esta ecuación puede desarrollar discontinuidades (*saltos*) en tiempo finito.

Si el salto conecta el estado izquierdo u_1 con el estado derecho u_2, entonces la velocidad de propagación del choque viene dada por la condición de Rankine–Hugoniot:

$$s = \frac{f(u_1) - f(u_2)}{u_1 - u_2}, \qquad f(u) = \frac{u^2}{2}.$$

Por tanto,

$$s = \frac{\frac{u_1^2}{2} - \frac{u_2^2}{2}}{u_1 - u_2} = \frac{u_1 + u_2}{2}.$$

Qué debe quedar claro. Para ecuaciones no lineales, la velocidad del salto depende de los estados a ambos lados de la discontinuidad.

1.26. Un esquema no conservativo puede fallar

Tomemos el esquema

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{k}{h} u_j^n \Big(u_j^n - u_{j-1}^n\Big),$$

que corresponde a discretizar directamente $u_t + u\,u_x = 0$.

Consideremos el dato inicial escalón

$$u_j^0 = \begin{cases} 1, & j < 0, \\ 0, & j \geq 0. \end{cases}$$

Entonces:

$$u_1^1 = 0 - \frac{k}{h}\,0\,(0 - 0) = 0,$$

$$u_0^1 = 0 - \frac{k}{h}\,0\,(0-1) = 0,$$
$$u_{-1}^1 = 1 - \frac{k}{h}\,1\,(1-1) = 1.$$

En consecuencia, el perfil queda igual después del primer paso. Repitiendo el argumento, se obtiene

$$u_j^n = u_j^0, \qquad \forall\, n \geq 0.$$

Conclusión. El salto no se mueve, lo cual contradice la velocidad correcta

$$s = \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2}.$$

Por eso, este esquema **no sirve** para capturar correctamente la propagación del choque.

1.27. Métodos conservativos

Sea ahora la ley de conservación escalar

$$u_t + f(u)_x = 0.$$

Un método conservativo tiene la forma

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{k}{h}\Big(\mathcal{F}(u_j^n, u_{j+1}^n) - \mathcal{F}(u_{j-1}^n, u_j^n)\Big),$$

donde $\mathcal{F}$ es el **flujo numérico**.

Idea. La forma conservativa garantiza que el método respete la estructura de ley de conservación a nivel discreto. Esto es crucial para capturar correctamente la velocidad de los choques.

1.27.1. Ejemplo: Burgers

Para la ecuación de Burgers,

$$u_t + \left(\frac{u^2}{2}\right)_x = 0, \qquad f(u) = \frac{u^2}{2},$$

el método de Lax–Friedrichs puede escribirse en forma conservativa usando el flujo numérico

$$\mathcal{F}_{LF}(v,w) = \frac{1}{2}\big(f(v) + f(w)\big) - \frac{h}{2k}(w-v).$$

Como aquí $f(u) = u^2/2$, resulta

$$\mathcal{F}_{LF}(v,w) = \frac{1}{2}\left(\frac{v^2}{2} + \frac{w^2}{2}\right) - \frac{h}{2k}(w-v) = \frac{h}{2k}(v-w) + \frac{v^2+w^2}{4}.$$

El esquema asociado es

$$u_j^{n+1} = \frac{u_{j+1}^n + u_{j-1}^n}{2} - \frac{k}{2h}\left(\frac{(u_{j+1}^n)^2}{2} - \frac{(u_{j-1}^n)^2}{2}\right).$$

Observación. El punto clave no es solo la fórmula, sino que el esquema está escrito como diferencia de flujos numéricos. Esa es la propiedad que permite reproducir correctamente la dinámica de los saltos.

Resumen de este bloque.

- Para sistemas lineales, se diagonaliza A y se estudia cada modo por separado.
- El método *upwind* usa el signo de las velocidades características.
- En ecuaciones no lineales, los choques obligan a trabajar en forma conservativa.
- Un esquema no conservativo puede dar velocidades de choque incorrectas.
- Los métodos conservativos se construyen mediante un flujo numérico $\mathcal{F}$.

2. Problemas con valores en la frontera

Consideramos el problema

$$\begin{cases} \dfrac{\partial U}{\partial t} - \dfrac{\partial}{\partial x}\left(k(x)\dfrac{\partial U}{\partial x}\right) = f(x,t), \quad x \in (a,b),\ t > 0, \\ U(a,t) = \alpha(t), \\ U(b,t) = \beta(t), \\ U(x,0) = U_0(x), \end{cases}$$

donde

$$U = U(x,t), \qquad k(x) > 0 \text{ en } (a,b).$$

Modelo. Este problema modela la temperatura en una barra. Aquí $k(x)$ es la conductividad térmica y $f(x,t)$ representa una fuente de calor.

2.1. Problema estacionario

Si

$$U(x,t) \longrightarrow U(x), \qquad t \to \infty,$$

y además

$$f(x,t) \to f(x), \qquad \alpha(t) \to \alpha, \qquad \beta(t) \to \beta,$$

entonces se espera obtener el problema estacionario

$$\begin{cases} -U''(x) = f(x), \quad x \in (0,1), \\ U(0) = \alpha, \\ U(1) = \beta. \end{cases}$$

En lo que sigue tomaremos

$$k(x) \equiv 1, \qquad a = 0, \qquad b = 1.$$

2.2. Discretización del problema estacionario

Tomamos una malla uniforme

$$x_j = h\,j, \qquad j = 0, 1, \ldots, m+1,$$

con

$$x_0 = 0, \qquad x_{m+1} = 1.$$

Por tanto,

$$x_{m+1} = h(m+1) = 1 \qquad \Longrightarrow \qquad h = \frac{1}{m+1}.$$

Buscamos aproximaciones

$$U_j \approx U(x_j), \qquad j = 1, \ldots, m.$$

Usando diferencias centradas,

$$-U''(x_j) \approx -\frac{U_{j+1} - 2U_j + U_{j-1}}{h^2}, \qquad j = 1, \ldots, m.$$

Así, la ecuación en diferencias queda

$$-\frac{U_{j+1} - 2U_j + U_{j-1}}{h^2} = f(x_j), \qquad j = 1, \ldots, m.$$

2.3. Sistema matricial

El sistema puede escribirse como

$$A\,U = F,$$

donde

$$U = \begin{pmatrix} U_1 \\ \vdots \\ U_m \end{pmatrix}, \qquad A = \frac{1}{h^2}\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & 2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

y

$$F = \begin{pmatrix} f(x_1) + \dfrac{\alpha}{h^2} \\ f(x_2) \\ \vdots \\ f(x_{m-1}) \\ f(x_m) + \dfrac{\beta}{h^2} \end{pmatrix}.$$

2.4. Error de truncación local

Definimos

$$\zeta_j := -\frac{U(x_{j+1}) - 2U(x_j) + U(x_{j-1})}{h^2} - f(x_j), \qquad j = 1, \ldots, m,$$

donde ahora U es la solución exacta del problema continuo.

Observación. En la ecuación en diferencias estamos evaluando el operador discreto sobre la solución exacta del problema

$$-U'' = f.$$

Usando Taylor alrededor de x_j,

$$U(x_{j+1}) = U(x_j) + hU'(x_j) + \frac{h^2}{2}U''(x_j) + \frac{h^3}{6}U^{(3)}(x_j) + \frac{h^4}{24}U^{(4)}(\xi_j^+),$$

$$U(x_{j-1}) = U(x_j) - hU'(x_j) + \frac{h^2}{2}U''(x_j) - \frac{h^3}{6}U^{(3)}(x_j) + \frac{h^4}{24}U^{(4)}(\xi_j^-),$$

para ciertos $\xi_j^{\pm}$ entre x_{j-1} y x_{j+1}. Entonces

$$\frac{U(x_{j+1}) - 2U(x_j) + U(x_{j-1})}{h^2} = U''(x_j) + \frac{h^2}{12}U^{(4)}(x_j) + O(h^4),$$

y por lo tanto

$$\zeta_j = -\frac{h^2}{12}U^{(4)}(x_j) + O(h^4).$$

En particular, si $U^{(4)}$ es acotada, existe una constante $C > 0$ tal que

$$|\zeta_j| \leq Ch^2, \qquad j = 1, \ldots, m.$$

Conclusión. Este método es consistente, pues

$$\text{E.T.L.} \longrightarrow 0 \qquad \text{cuando } h \to 0.$$

2.5. Convergencia

Definimos el error

$$E_j := U_j - U(x_j), \qquad j = 1, \ldots, m.$$

Queremos probar que

$$E_j \longrightarrow 0 \qquad \text{cuando } h \to 0.$$

Sea

$$\widehat{U} = \begin{pmatrix} U(x_1) \\ \vdots \\ U(x_m) \end{pmatrix}, \qquad \zeta = \begin{pmatrix} \zeta_1 \\ \vdots \\ \zeta_m \end{pmatrix}, \qquad E = \begin{pmatrix} E_1 \\ \vdots \\ E_m \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$E = U - \widehat{U}.$$

Como

$$\zeta = A\widehat{U} - F,$$

se obtiene

$$AE = A(U - \widehat{U}) = AU - A\widehat{U} = F - (F + \zeta) = -\zeta.$$

Es decir,

$$AE = -\zeta.$$

Para enfatizar la dependencia en h, escribimos

$$A^h E^h = -\zeta^h,$$

y por tanto

$$E^h = -(A^h)^{-1}\zeta^h.$$

Luego,

$$\|E^h\| \leq \|(A^h)^{-1}\| \, \|\zeta^h\|.$$

Sabemos que

$$\|\zeta^h\| \leq C_L h^2.$$

Para obtener convergencia, basta tener una cota uniforme

$$\|(A^h)^{-1}\| \leq C_S, \qquad \forall\, h \leq h_0.$$

En ese caso,

$$\|E^h\| \leq C_S C_L \, h^2.$$

Conclusión. Si $\|(A^h)^{-1}\|$ permanece uniformemente acotada, entonces el método es convergente.

2.6. Estabilidad del método

Diremos que el método es estable si existe $C_S > 0$ tal que

$$\|(A^h)^{-1}\| \leq C_S, \qquad \forall\, h \leq h_0.$$

Así, estabilidad + consistencia implica convergencia.

2.7. Normas matriciales

Usaremos las normas matriciales

$$\|A\|_\infty = \operatorname*{máx}_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|,$$

$$\|A\|_1 = \operatorname*{máx}_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^{n} |a_{ij}|,$$

y

$$\|A\|_2 = \sqrt{\text{máx}\{\lambda : \ \lambda \in \sigma(A^T A)\}}.$$

Si A es simétrica, entonces $A^T = A$, de modo que

$$\sigma(A^T A) = \sigma(A^2).$$

Además, si $\lambda \in \sigma(A)$, entonces $\lambda^2 \in \sigma(A^2)$. Por ello,

$$\|A\|_2 = \max_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|.$$

En consecuencia, si A es invertible y simétrica,

$$\|A^{-1}\|_2 = \max_{\lambda \in \sigma(A^{-1})} |\lambda| = \max_{\lambda \in \sigma(A)} \left|\frac{1}{\lambda}\right| = \frac{1}{\min_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|}.$$

2.8. Valores propios de A^h

Recordemos que

$$A^h = \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & 2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Para $p = 1, \ldots, m$, definimos el vector

$$\mu_p = \begin{pmatrix} \sin(p\pi h) \\ \sin(2p\pi h) \\ \vdots \\ \sin(mp\pi h) \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$A^h \mu_p = \lambda_p \mu_p, \qquad p = 1, \ldots, m,$$

con

$$\lambda_p = \frac{2}{h^2}\big(1 - \cos(p\pi h)\big).$$

Usando

$$\cos(p\pi h) = 1 - \frac{(p\pi h)^2}{2} + \frac{(p\pi h)^4}{24} + O(h^6),$$

se obtiene

$$\lambda_p = \frac{2}{h^2}\left(\frac{(p\pi h)^2}{2} + O(h^4)\right) = (p\pi)^2 + O(h^2).$$

En particular, para h suficientemente pequeño,

$$\min_{1 \le p \le m} \lambda_p = \lambda_1 > \frac{\pi^2}{2}.$$

Por lo tanto,

$$\|(A^h)^{-1}\|_2 = \frac{1}{\min_{\lambda \in \sigma(A^h)} |\lambda|} = \frac{1}{\lambda_1} < \frac{2}{\pi^2}, \qquad \forall\, h \le h_0.$$

Conclusión. El método es estable.

2.9. Conclusión final

Como

$$|\zeta_j| \leq Ch^2,$$

el método es consistente. Además,

$$\|(A^h)^{-1}\|_2 \leq C_S, \qquad \forall\, h \leq h_0,$$

luego el método es estable. Por consiguiente,

$$\|E^h\| \leq C_S C_L h^2,$$

y entonces

$$E_j \longrightarrow 0 \qquad \text{cuando } h \to 0.$$

Resumen. El método es estable, consistente y, por lo tanto, convergente.